

자연들에 — 재배사별 GPIO·센서·릴레이 및 제어 매트릭스

재배사 1·2·3호 | 환경 임계값 기반 자동제어 규칙 | 작성일: 2026-04-18

1. 재배사별 릴레이 채널 매핑 (16채널 · raspi gpio_config.py 기준)

CH	GPIO #01	GPIO #02	GPIO #03	시멘틱flag (#01/#03)	역할 (#01/#03)	시멘틱flag (#02)	역할 (#02)
1	22	0	22	water_heater_flag	물가열기	water_heater_flag	물가열기1 (칠러)
2	23	5	23	fog_occurs_flag	분사펌프	fog_occurs_flag	분사펌프
3	9	6	9	drainage_motor_flag	배수펌프	radiator_flag	라디에이터
4	25	13	25	(미사용)	미사용	(물가열기2)	물가열기2 (칠러)
5	11	19	11	intake_fan_flag	흡기팬	lighting_flag	조명
6	8	26	8	exhaust_fan_flag	배기팬	irrigation_flag	관수밸브
7	5	23	5	lighting_flag	조명	intake_fan_flag	흡기팬
8	7	24	7	irrigation_flag	관수	exhaust_fan_flag	배기팬
9	6	25	6	indoor_heater_flag	열풍기	air_circulation_valve_flag	순환댐퍼
10	12	16	12	air_circulation_valve_flag	순환댐퍼	air_intake_valve_flag	흡기댐퍼
11	13	20	13	air_intake_valve_flag	흡기댐퍼	air_exhaust_valve_flag	배기댐퍼
12	16	21	16	(미사용)	미사용	drainage_motor_flag	배수밸브
13	19	17	19	(미사용)	미사용	indoor_heater_flag	열풍기(예약)
14	20	27	20	air_exhaust_valve_flag	배기댐퍼	indoor_heater_valve_flag	열풍댐퍼(예약)
15	26	22	26	indoor_heater_valve_flag	열풍댐퍼	(미사용/RSV)	미사용
16	21	—	21	(미사용)	미사용	(없음)	—

2. 재배사별 센서 구성

센서	인터페이스	주소/포트	#01	#02	#03	비고
SHT30 실내 온습도	I2C (bus 1)	0x44	●	—	●	#02는 BME280만 사용
BME280 실외 온습도/기압	I2C (bus 1)	0x76	●	●	●	#02는 실내 겸용 (단일 센서)
BME280 실외 (보조)	I2C (bus 1)	0x77	—	—	—	설계 여유, 현재 미장착
MH-Z19B CO2	UART	/dev/ttyAMA0 9600	●	●	●	
DS18B20 수온	1-Wire	/sys/bus/w1 28-*	●	●	●	다중 연결 가능
조도 센서	GPIO(DI)	GPIO 17	●	—	●	#02 미장착 (None)
수위 센서	GPIO(DI)	GPIO 27	●	—	●	#02 미장착 (None)

3. 제어 임계값 (agri_ai_core/src/control/control_common.py)

센서 항목	정상 하한 (LOW)	정상 상한 (HIGH)	임계저 (CRIT_LOW)	임계고 (CRIT_HIGH)	단위/비고
내부 온도 (indoor_temperature)	27	30	25	33	℃
내부 습도 (indoor_humidity)	75	85	70	95	%
CO2 농도 (co2)	300	1200	—	1500	ppm
수온 (water_temperature)	40	55	35	60	℃
착과기 온도 (budding)	29	33	—	—	℃
히터 연속 가동 한도	—	30	—	—	분 (이후 5분 쿨다운)
댐퍼↔팬 지연	—	15	—	—	초

4. 온도·습도 조합별 장치 결정 (environment_logic._determine_devices)

내부 온도	내부 습도	물가열기	분사펌프	열풍기	열풍댐퍼	제어 의도
LOW (<27℃)	LOW (<75%)	ON	ON	OFF	OFF	가열 + 가습 (저온저습)
LOW (<27℃)	NORMAL (75~85%)	ON	OFF	OFF	OFF	수온 가열로 실내 승온 (저온)
LOW (<27℃)	HIGH (>85%)	OFF	OFF	ON	ON	열풍기+댐퍼로 난방·제습
NORMAL (27~30℃)	LOW (<75%)	OFF	ON	OFF	OFF	정상 온도, 가습만
NORMAL (27~30℃)	NORMAL (75~85%)	OFF	OFF	OFF	OFF	모든 환경 정상 — 대기
NORMAL (27~30℃)	HIGH (>85%)	OFF	OFF	OFF	OFF	제습은 순환모드가 처리
HIGH (>30℃)	LOW (<75%)	OFF	ON	OFF	OFF	고온 — 분사로 기화 냉각
HIGH (>30℃)	NORMAL (75~85%)	OFF	OFF	OFF	OFF	고온 — 순환으로 열 배출
HIGH (>30℃)	HIGH (>85%)	OFF	OFF	OFF	OFF	고온고습 — 배기순환 위주

5. 센서 조합별 순환 모드 결정 (environment_logic._determine_circulation 요약)

내부온도	외부온도	내부습도	외부습도	CO2	외부 CO2	순환모드	근거
LOW (<27℃)	—	—	—	NORMAL/LOW	—	내부순환	저온: 열 보존
LOW (<27℃)	—	—	—	HIGH (>1200)	—	배기순환	저온이라도 CO2 배출 우선
HIGH (>30℃)	—	NORMAL	비정상	NORMAL/LOW	—	내부순환	외부 습도 나쁨 → 외기 차단
HIGH (>30℃)	—	NORMAL	비정상	HIGH (>1200)	—	배기순환	고온+고 CO2
HIGH (>30℃)	—	—	—	NORMAL	비정상	내부순환	외부 CO2 나쁨 → 내순환
HIGH (>30℃)	—	—	—	기본	—	배기순환	고온 기본값: 열 배출
NORMAL	NORMAL	LOW	—	NORMAL/LOW	—	내부순환	가습은 순환으로
NORMAL	NORMAL	HIGH	—	NORMAL	비정상	내부순환	습도 높지만 외부 CO2 나쁨
NORMAL	NORMAL	HIGH	—	기본	—	배기순환	제습을 위한 배기
NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	HIGH	—	외부순환	전부 정상 + CO2 높음 → 환기

NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	—	내부순환	안정 상태 유지
NORMAL	비정상	—	—	NORMAL/LOW	—	내부순환	외부온도 나쁨 → 외기 차단
NORMAL	비정상	—	—	HIGH	—	배기순환	외부 나빠도 CO2 배출 필요

6. 순환 모드별 댐퍼·팬 조합 (control_common.CIRCULATION_MODES)

순환 모드	순환댐퍼	흡기댐퍼	배기댐퍼	흡기팬	배기팬	설명
순환정지	ON	ON	ON	OFF	OFF	팬 정지·댐퍼 닫힘 (유지)
내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON	순환댐퍼 열림, 내부 공기만 순환
외부순환	OFF	ON	ON	ON	ON	외기 흡입 + 내부 공기 배출 (환기)
흡입순환	OFF	ON	OFF	ON	OFF	외기 흡입만 (압력 증가)
배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON	내부 공기 배출만 (압력 감소)

7. 비상 제어 규칙 (environment_logic._check_emergency — 일반 규칙 우선)

조건	트리거 값	강제 ON	강제 OFF	순환모드	비고
내부온도 임계저온	< 25℃	물가열기·열풍기·열풍댐퍼	—	내부순환	동해 방지 최우선
내부온도 임계고온	> 33℃	—	(모두 OFF)	배기순환	고온 사고 방지
내부습도 임계저습	< 70%	물가열기·분사펌프	—	내부순환	가습 우선
내부습도 임계고습	> 95%	—	(모두 OFF)	배기순환	제습 우선
CO2 임계고농도	> 1500ppm	—	(모두 OFF)	배기순환	CO2 즉시 배출
수온 임계저온	< 35℃	물가열기	—	—	다른 장치 유지
수온 임계고온	> 60℃	—	물가열기	—	다른 장치 유지

비고

※ #01(1호)·#03(3호)은 STANDARD 타입(RELAY_PIN_MAP_STANDARD), #02(2호)는 E타입(RELAY_PIN_MAP_E)을 사용합니다. #02는 물가열기2·라디에이터가 추가된 반면, 조도/수위 센서는 미장착(None) 상태입니다. 장치 결정은 내부 온도·습도 9케이스, 순환 모드는 내부/외부 온도·습도·CO2의 64케이스 분기를 사용하며, 비상 제어는 일반 제어에 우선합니다 (임계값 이탈 시 즉시 강제 반영).